

ABHI FALDU

LinkedIn | GitHub | Portfolio

+49 176 36305028 | abhifaldu1110@gmail.com | Rosenheim, Deutschland



ÜBER MICH

KI-Student mit praktischer Erfahrung im Aufbau industrieller KI-Systeme, von der Anomalieerkennung in Maschinensensordaten über IIoT-Echtzeit-Monitoring bis hin zu produktionsreifen MLOps-Pipelines. Versiert in Python, PyTorch und Scikit-learn sowie in der Bereitstellung von ML-Modellen mit FastAPI, Docker und MLflow. Bereit, praxisnahe Lösungen in einem KI- oder Data-Science-Umfeld ab dem ersten Tag einzubringen.

KOMPETENZEN

ML & Modellierung:	Scikit-learn · XGBoost · TensorFlow · PyTorch · NLP · Prädiktive Modellierung
MLOps & Deployment:	MLflow · Docker · FastAPI · CI/CD (GitHub Actions) · Evidently · MQTT
Daten & Visualisierung:	Pandas · NumPy · Power BI · Grafana · Matplotlib · Jupyter Notebook
Programmierung & Tools:	Python · SQL · GitHub · Streamlit · InfluxDB
Soft Skills:	Analytisches Denken · Problemlösung · Teamarbeit · Iterative Entwicklung · Eigeninitiative

PROJEKTE

MLOps-Pipeline für prädiktive Instandhaltung

06/2026 – Aktuell

github.com/abhi-faldu/anomaly-detection-MLOps

- Produktionsnaher MLOps-Workflow für einen Maschinenausfall-Klassifikator (AI4I-2020, ca. 10.000 Sensordatensätze): Training, Experiment-Tracking und Modellregistrierung mit MLflow inkl. automatischer Champion-Promotion.
- PR-AUC mit XGBoost von 0,38 (Baseline) auf **0,83** gesteigert; CI-Pipeline (GitHub Actions) erzwingt $PR-AUC \geq 0,75$ vor jeder Promotion.
- Bereitstellung über FastAPI, Datendrift-Überwachung mit Evidently, containerisiert mit Docker Compose; **38 Tests** (~90 % Coverage).

IIoT-Simulator für Smart-Factory-Überwachung

05/2026

github.com/abhi-faldu/iiot-smart-factory-sim

- Industrie-4.0-Simulation: 3 Roboterarme streamen sekundlich Sensordaten (Temperatur, Vibration, Motorstrom) über MQTT; Echtzeit-Anomalieerkennung per Sliding-Window-Z-Score.
- Speicherung in InfluxDB, Visualisierung über Grafana- und eigenes Web-Dashboard; 6 Services per Docker Compose.

Prädiktives Wartungssystem für industrielle Robotiklager

03/2026 – 05/2026

github.com/abhi-faldu/robotic-bearing-pdm

- LSTM-Autoencoder (PyTorch) zur Anomalieerkennung in Lagervibrationsdaten (NASA IMS Bearing-Datensatz): **F1-Score 0,94** bei der Früherkennung von Lagerausfällen.
- FastAPI-Backend und Streamlit-Dashboard zur Echtzeit-Visualisierung von Anomalie-Scores und Wartungsempfehlungen; Containerisierung mit Docker Compose (3 Services).

ML-basiertes Krypto-Handelssystem

12/2025 – 03/2026

- Modulare End-to-End-Pipeline für algorithmischen BTC/USDT-Handel: ca. 17.500 stündliche Datenpunkte, 16 berechnete Features (RSI, MACD, ATR).
- Walk-Forward-Kreuzvalidierung gegen Datenlecks; dynamisches Risikomanagement mit ATR-basierten Stop-Loss-Regeln und Drawdown-Sicherung.
- Auf Binance Testnet bereitgestellt; OOS-Genauigkeit von 50 % dokumentiert: öffentliche Marktfeatures ohne signifikante Vorhersagekraft.

BILDUNG

B.Sc. Angewandte Künstliche Intelligenz

10/2023 – Aktuell

Technische Hochschule Rosenheim, Deutschland

Aktuell im 6. Semester · Schwerpunkte: Machine Learning · Deep Learning · Neuronale Netze · Data Science · Datenbanksysteme · Software Engineering · IT-Sicherheit

B.Tech Informationstechnologie (Teilstudium)

01/2021 – 07/2022

Atmiya Institute of Technology & Science, Rajkot, Indien

Zwei Semester ingenieurwissenschaftliches Grundstudium absolviert.

BERUFSERFAHRUNG

Verkäufer | Lidl GmbH & Co. KG | Prien am Chiemsee

Aktuell

- Zuverlässiges Arbeiten in einem umsatzstarken Einzelhandelsumfeld bei gleichzeitigem Vollzeitstudium, was starkes Zeitmanagement und Belastbarkeit unter Beweis stellt.
- Ausbau professioneller Deutschkenntnisse und interkultureller Teamkompetenz im deutschsprachigen Arbeitsumfeld.

Junior Data Analyst | MR Infoware | Rajkot, Indien

04/2023 – 10/2023

- Analyse von Betriebs- und Geschäftsdaten zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungsfindung mittels End-to-End-EDA und Datenvorverarbeitungs-Pipelines.
- Entwicklung von Power BI-Dashboards zur Visualisierung von KPIs und Leistungskennzahlen für bereichsübergreifende Stakeholder.
- Mitwirkung bei der Bewertung von ML-Modellen und Überführung von Geschäftsanforderungen in umsetzbare analytische Erkenntnisse.

SPRACHKENNTNISSE

Englisch:	Fließend (C1)
Deutsch:	Fortgeschritten (B1/B2)
Hindi / Gujarati:	Muttersprache

INTERESSEN

Gaming | Hiking | Vibe Coding